

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 2) To provide long-term storage with faster read/write speeds compared to HDDs because an SSD (Solid State Drive) is a storage device that uses flash memory to store data permanently, offering faster performance than traditional HDDs (Hard Disk Drives).

නිවැරදි පිළිතුර 2) HDD වලට සාපේක්ෂව වේගවත් කියවීමේ/ලිවීමේ වේගයකින් දිගු කාලීන ගබඩාවක් සැපයීමට වේ, මන්ද SSD (ඝන-තත්වයේ ධාවක) යනු සම්ප්‍රදායික HDD (දෘඩ තැටි ධාවක) වලට වඩා වේගවත් කාර්ය සාධනයක් ලබා දෙන, ස්ථිරවම දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා සැකසුණු මතකය භාවිතා කරන ගබඩා උපාංගයකි.

Option 1) is incorrect because temporary storage of data is the role of RAM, not an SSD.

විකල්ප 1) වැරදියි, මන්ද දත්ත තාවකාලික ගබඩා කිරීම SSD එකක නොව RAM එකක භූමිකාව වේ.

Option 3) is wrong because graphical rendering is handled by the GPU, not storage devices.

විකල්ප 3) වැරදියි, මන්ද චිත්‍රක විද්‍යුත්මිකරණය ගබඩා උපාංග නොව GPU එක මගින් හසුරුවනු ලැබේ.

Option 4) is incorrect because backup power is provided by devices like UPS, not SSDs.

විකල්ප 4) වැරදියි, මන්ද උපස්ථ බලය SSD එකක මගින් නොව UPS වැනි උපාංග මගින් සපයනු ලැබේ.

Option 5) is incorrect because cooling systems are managed by cooling fans or liquid cooling, not SSDs.

විකල්ප 5) වැරදියි, මන්ද සිසිලන පද්ධති කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ SSD එක මගින් නොව සිසිලන පංකා (cooling fans) හෝ ද්‍රව සිසිලනය (liquid cooling) මගිනි.

3. Which of the following values is/are equal to 101_{10} ?

101_{10} අගයට සමාන වන්නේ පහත කුමන අගය(න්) ද?

$$A=1100101_2$$

$$B=144_8$$

$$C=65_{16}$$

1) A only.
A පමණි.

2) B only.
B පමණි.

3) C only.
C පමණි.

4) A and C only.
A හා C පමණි.

5) B and C only.
B හා C පමණි.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Here the number 101 in decimal base can be converted to other bases in the following ways.

මෙහිදී දශමය පාදයෙන් ඇති 101 සංඛ්‍යාව පහත ආකාර වලට අනෙක් පාදවලට පරිවර්තනය කළ හැකිය.

$$\begin{array}{r|l} 2 & 101 \\ 2 & 50 & -1 \\ 2 & 25 & -0 \\ 2 & 12 & -1 \\ 2 & 6 & -0 \\ 2 & 3 & -0 \\ 2 & 1 & -1 \\ & 0 & -1 \end{array} \quad \uparrow$$

$$\begin{array}{r|l} 8 & 101 \\ 8 & 12 & -5 \\ 8 & 1 & -4 \\ & 0 & -1 \end{array} \quad \uparrow$$

$$101_{10} = 145_8$$

$$\begin{array}{r|l} 16 & 101 \\ 16 & 6 & -5 \\ & 0 & -6 \end{array} \quad \uparrow$$

$$101_{10} = 65_{16}$$

$$101_{10} = 1100101_2$$

Accordingly, the correct answer is only A and C / ඒ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර A හා C පමණි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

4. Select the answer that contains the result of the calculation below and the respective 8-bit 2's complement value of that result.

පහත ගණනය කිරීමේ ප්‍රතිඵලය සහ එම ප්‍රතිඵලයේ අදාළ බිටු 8හි 2හි අනුපූරක අගය අඩංගු පිළිතුර තෝරන්න.

$$25 + (-45)$$

- 1) +20, 11101100₂ 2) -20, 11101101₂ 3) +20, 11101101₂ 4) -20, 11101100₂ 5) +20, 11101011₂

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

$$25 + (-45) = -20$$

Convert 20₁₀ into Binary / 20₁₀ ද්වීමයට පරිවර්තනය කිරීම:

2	20			
2	10	-	0	↑
2	5	-	0	
2	2	-	1	
2	1	-	0	
0	0	-	1	

$$= 010100_2$$

$$= 00010100_2$$

Invert / ප්‍රතිලෝම කිරීම:

$$00010100_2 \rightarrow 11101011_2$$

Adding 1 / 1ක් එකතු කිරීම:

1	1	1	0	1	0	1	1
						+	1
1	1	1	0	1	1	0	0

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. In the context of encoding systems like ASCII and Unicode, what does backward compatibility refer to?
ASCII සහ Unicode වැනි කේතීකරණ පද්ධතිවල සන්දර්භය තුළ, පසුගාමී ගැළපුම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) The ability of older encoding standards to understand text encoded using newer standards.
නව ප්‍රමිතීන් භාවිතයෙන් කේතනය කරන ලද පාඩ තේරුම් ගැනීමට පැරණි කේතීකරණ ප්‍රමිතීන්ට ඇති හැකියාව.
- 2) The ability of newer encoding standards to understand text encoded using older standards.
පැරණි ප්‍රමිතීන් භාවිතයෙන් කේතනය කරන ලද පාඩ තේරුම් ගැනීමට නව කේතීකරණ ප්‍රමිතීන්ට ඇති හැකියාව.
- 3) The ability of encoding systems to handle text written in reverse order.
ප්‍රතිලෝම අනුපිළිවෙලින් ලියන ලද පාඩ හැසිරවීමට කේතන පද්ධතිවලට ඇති හැකියාව.
- 4) The ability of encoding systems to compress text data for backward storage.
පසුගාමී ආවයනය සඳහා පාඩ දත්ත සම්පීඩනය කිරීමට කේතන පද්ධතිවලට ඇති හැකියාව.
- 5) The ability of encoding systems to encrypt text data for backward transmission.
පසුගාමී සම්ප්‍රේෂණය සඳහා පාඩ දත්ත සංකේතනය කිරීමට කේතන පද්ධතිවලට ඇති හැකියාව.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Backward compatibility in the context of encoding systems like ASCII and Unicode refers to the ability of newer encoding standards to understand and interpret text that has been encoded using older standards.

ASCII සහ Unicode වැනි කේතකරණ පද්ධතිවල සන්දර්භය තුළ පසුගාමී ගැලපුම යන්නෙන් අදහස් කරනුයේ පැරණි ප්‍රමිතීන් භාවිතයෙන් කේතනය කර ඇති පාඨ තේරුම් ගැනීමට සහ අර්ථ දැක්වීමට නව කේතකරණ ප්‍රමිතීන්ට ඇති හැකියාවයි.

This ensures that data encoded using older standards remains accessible and usable even as newer encoding standards are adopted. It allows for seamless interoperability between systems that may use different encoding standards.

මෙමගින් පැරණි ප්‍රමිතීන් භාවිතයෙන් කේතනය කරන ලද දත්ත නව කේතකරණ ප්‍රමිතීන් අනුගමනය කරන විට පවා ප්‍රවේශ විය හැකි සහ භාවිතා කළ හැකි බව සහතික කරයි. එය විවිධ කේතකරණ ප්‍රමිතීන් භාවිතා කළ හැකි පද්ධති අතර බාධාවකින් තොරව අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයට ඉඩ සලසයි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.